No.

Date

第十四次作业：P247(4.5)：5、14、19、26；P254(4.6)：17、18　4.7：5、6、11、19

P247：5、$H=$ {存题}

可知H是 $\vec{V}_1,\vec{V}_2,\vec{V}_3$ 的线性组合，$H=\vec{V}_1a+\vec{V}_2b+\vec{V}_3c$.

$$\vec{V}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\-1\\-3\end{bmatrix}\quad \vec{V}_2=\begin{bmatrix}-4\\5\\0\\7\end{bmatrix}\quad \vec{V}_3=\begin{bmatrix}-2\\-4\\2\\6\end{bmatrix}$$

$\vec{V}_3=-2V_1$，则$\vec{V}_2$、$\vec{V}_3$线性相关，~~且~~$\vec{V}_1$、$\vec{V}_2$~~互~~线性无关.

则 {$\vec{V}_1,\vec{V}_2$} 是一组基，维度为2、

解

14、$$A=\begin{bmatrix}\textcircled{1}&3&-4&2&-1&6\\0&0&\textcircled{1}&-3&7&0\\0&0&0&\textcircled{1}&4&-3\\0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&3&0&-10&27&6\\0&0&1&0&19&-9\\0&0&0&1&4&-3\\0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}\textcircled{1}&3&0&0&67&-24\\0&0&\textcircled{1}&0&19&-9\\0&0&0&\textcircled{1}&4&-3\\0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

~~①、设 $A\vec{x}=\vec{0}$，有 $x_1+3x_2-10x_4+27x_5+6x_6=0$~~ ~~则x~~

~~$x_3+19x_5-9x_6=0$.~~

~~$x_4+4x_5-3x_6=0$~~

~~则 $x=\begin{bmatrix}-3x_2+10x_4-27x_5-6x_6\\x_2\\-19x_5+9x_6\\-4x_5+3x_6\\x_5\\x_6\end{bmatrix}=x_2\begin{bmatrix}-3\\1\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}10\\0\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix}+x_5\begin{bmatrix}-27\\0\\-19\\-4\\1\\0\end{bmatrix}+x_6\begin{bmatrix}-6\\0\\9\\3\\0\\1\end{bmatrix}$~~

①. 有三个自由变量，则 Nul A 的维度为3.

②. 有三个主元列，则 Col A 的维度为3

19、a. True

b. False，平面是二维的，~~[illegible]~~

c. False. P_n表示最高次项为n，还有0次项，0、1、2…n共n+1维

d. ~~True~~False. S也必须有n个元素.

e. True.

26. ① 当 $n=0$ $\dim V=0$, $\dim H=0$ 时，

可得 $V=\{\vec{0}\}$, $H=\{\vec{0}\}$，$H=V$ 成立

② 当 $n>0$, $\dim V=n$

V 存在一个基 B，且 $\dim B=n$，$\text{span}\{B\}=V$.

~~同样 $\text{span}\{B\}=H$~~，因为 H 是 V 的子空间，则 $\text{span}\{B\}=H$.

则 $H=V$

P254. 17、a. ~~False~~ True， 行空间和主元个数相同，A 和 A^T 的主元个数不变.

b、~~True~~ False，行交换后线性关系改变了

c. True.

d. False. 应该等于列的数量

e. ~~False~~ True. ~~某行操作不会改变主元列，即不会改变秩~~

计算机上，舍入误差会导致表面上的秩变化

18、a. ~~True~~ False，应使用对应的A中的列作为基.

b. False，行交换不保证行之间的线性关系

c. True.

e. True.

f. True.

4.7: 5. a.

$\vec{a_1}=4\vec{b_1}-\vec{b_2}$, $\vec{a_2}=-\vec{b_1}+\vec{b_2}+\vec{b_3}$, $a_3=b_2-2b_3$

则 $\left[\begin{bmatrix}4\\-1\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\-2\end{bmatrix}\right]$ 为 $P_{A\to B}$

则 $P_{A\to B}=\begin{bmatrix}4&-1&0\\-1&1&1\\0&1&-2\end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix}4&-1&0\\-1&1&1\\0&1&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\4\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8\\2\\2\end{bmatrix}$

~~6a. $F P_{F\to D} = D$. $P_{F\to D} = F^{-1}D$~~

~~[illegible]~~

6. a. $F P_{F\to D} = D$.

$P_{F\to D}$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ~~$P_{F\to D}$~~ $= \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

则 $P_{F\to D} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

~~b. $[1, -2, 2] \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ $[6, -4, 1]$~~

b. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -7 \\ 3 \end{bmatrix}$

11 a. False. 是基B向量的C-坐标向量

b. True.

12. a. True

b. False 应该是 $[x]_C = P[x]_B$

19. a. ~~$P_{u\to v}[v_1\ v_2\ v_3] = [u_1\ u_2\ u_3]$~~

~~[illegible] u_i =~~ 如果P中列为$P_1\ P_2\ P_3$ 则 $u_i = [v_1\ v_2\ v_3]P_i$

则 $[u_1\ u_2\ u_3] = [v_1\ v_2\ v_3]P_{u\to v}$.

则 $[u_1\ u_2\ u_3] = \begin{bmatrix} -2 & -8 & -7 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -3 & -5 & 0 \\ 4 & 6 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -6 & -5 \\ -5 & -9 & 0 \\ 21 & 32 & 3 \end{bmatrix}$

b. ~~$w_1 = [v_1\ v_2\ v_3] \Rightarrow$~~ $v_1 = [w_1\ w_2\ w_3]P_1$

$[v_1\ v_2\ v_3] = [w_1\ w_2\ w_3]P$

则 $[w_1\ w_2\ w_3] = [v_1\ v_2\ v_3]P^{-1}$ 通过先求 $P^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 5 \\ -3 & -5 & -3 \\ -2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ 再得 P: $\begin{bmatrix} 28 & 38 & 21 \\ -9 & -13 & -7 \\ -3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

~~$[P \mid [v_1\ v_2\ v_3]] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -3 & -5 & 0 \\ 4 & 6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -8 & -7 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 28 & 38 & 21 \\ -9 & -13 & -7 \\ -3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$~~

且不能通过求 $[P \mid [v_1\ v_2\ v_3]] \sim [I \mid [v_1 v_2 v_3]P^{-1}]$ ×

这时将 $[I \mid P^{-1}[v_1 v_2 v_3]]$

KOKUYO

老师预习布置题目(4.5-4.7)

1. $\forall A,B\in R^{m\times n}$，请证明：$\operatorname{rank}(A+B)\le \operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B$

~~设 rank~~ A的主元列个数为rank，B主元列个数为rankB

当A+B运算时，主元列可能会因为加减操作变为0，使得主元个数减少

~~当~~ 当各列都不线性相关时，恰好有 $\operatorname{rank}(A+B)=\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B$

当各列存在线性相关时，$\operatorname{rank}(A+B)<\operatorname{rank}+\operatorname{rank}B$

则有 $\operatorname{rank}(A+B)\le \operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B$

2. $A\in R^{s\times m}$，$B\in R^{m\times n}$，$AB=0\in R^{s\times n}$；请证明：$\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B\le m$

$\operatorname{rank}A\le \min\{s,m\}$，$\operatorname{rank}B\le \min\{m,n\}$

因为AB列空间包含A的列空间，AB的行空间包含B的行空间

则 $\operatorname{rank}AB\le \min\{\operatorname{rank}(A),\operatorname{rank}(B)\}$

因 $AB=0$，则 $\operatorname{rank}(A)=0$ 或 $\operatorname{rank}(B)=0$

若取 $\operatorname{rank}A=0$，$\operatorname{rank}B\le m$，则 $\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B\le m$

同理取 $\operatorname{rank}B=0$，同样成立

则 $\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B\le m$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App